
Чек-лист

Парабола, гипербола и модуль

Графики функций: чтение, построение и преобразования

Ярослав Верещагин

Подготовка к ОГЭ по математике

Артём Александрович Лёвин

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

24 сентября 2026 г.



1. Парабола: читаем коэффициенты по графику

Рассматриваем квадратичную функцию

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Что означает каждый коэффициент

- **Коэффициент a** задаёт направление ветвей:

$$a > 0 \Rightarrow \text{ветви направлены вверх}, \quad a < 0 \Rightarrow \text{ветви направлены вниз}.$$

- **Коэффициент c** равен значению функции при $x = 0$:

$$c = f(0).$$

Поэтому парабола пересекает ось Oy в точке

$$(0; c).$$

Если эта точка выше оси Ox , то $c > 0$; ниже — $c < 0$; если парабола проходит через начало координат, то $c = 0$.

- **Абсцисса вершины** вычисляется по формуле

$$x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a}.$$

Отсюда

$$b = -2ax_{\text{в}}.$$

Эта запись особенно удобна, когда по рисунку нужно определить только знак b .

Знак a	Знак $x_{\text{в}}$	Знак $b = -2ax_{\text{в}}$
+	+	—
+	—	+
—	+	+
—	—	—

Если вершина лежит на оси Oy , то

$$x_{\text{в}} = 0 \Rightarrow b = 0.$$

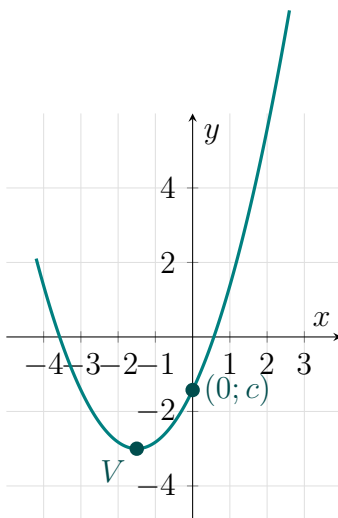
Пример

Пусть ветви параболы направлены вверх, точка пересечения с осью Oy лежит ниже оси Ox , а вершина находится слева от оси Oy . Тогда

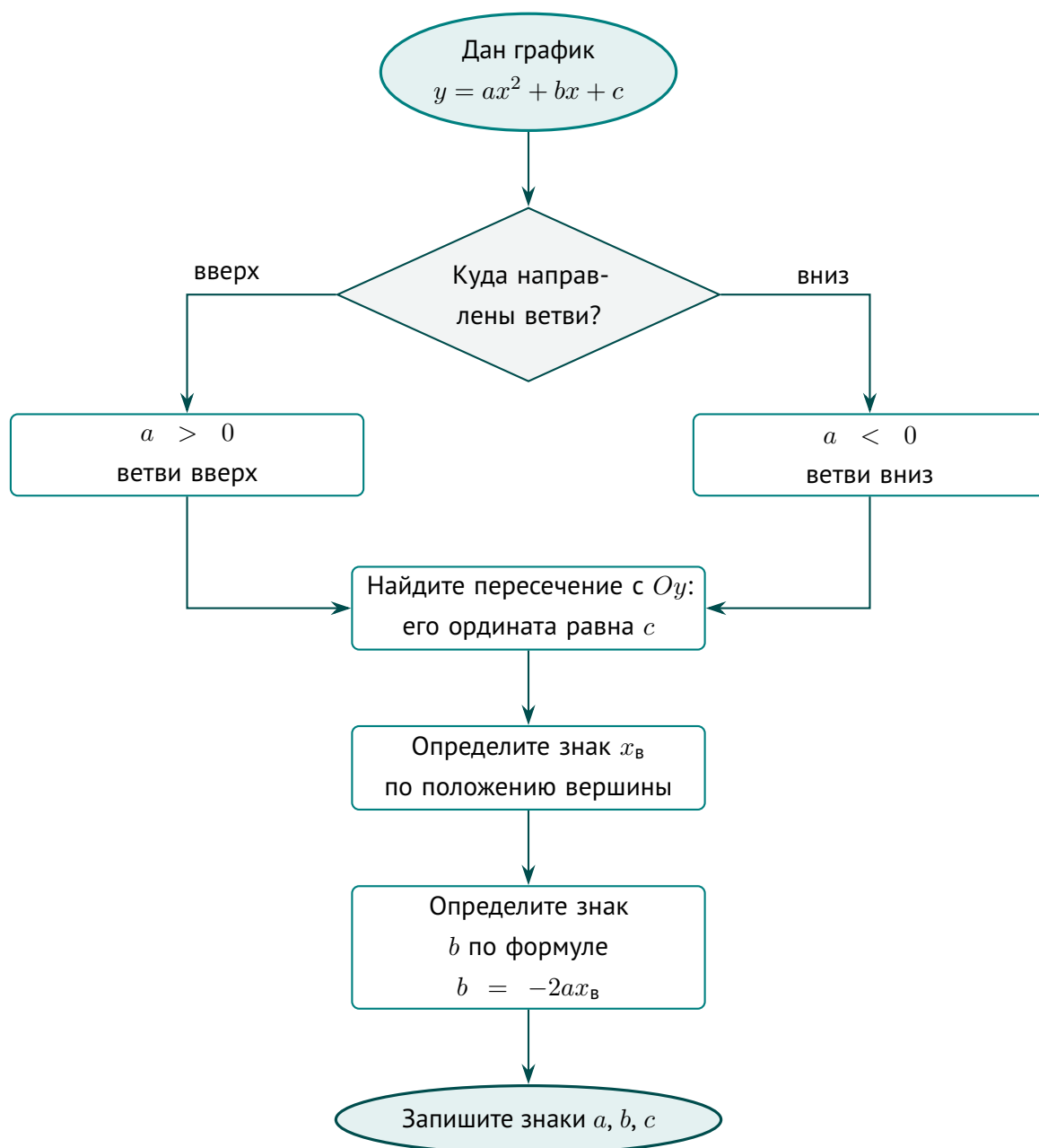
$$a > 0, \quad c < 0, \quad x_{\text{в}} < 0.$$

Следовательно,

$$b = -2ax_{\text{в}} > 0.$$



Самопроверка. В формуле $b = -2ax_{\text{в}}$ не теряйте внешний минус. Сначала определите знаки a и $x_{\text{в}}$, затем отдельно выполните анализ знаков.

Алгоритм: определить знаки a , b , c по графику параболы

2. Гипербола $y = \frac{k}{x}$

Рассматриваем функцию

$$y = \frac{k}{x}, \quad k \neq 0.$$

ОДЗ и основные свойства

- Делить на ноль нельзя, поэтому

$$x \neq 0.$$

Область определения:

$$(-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

- Значение $y = 0$ для такой функции невозможно, поэтому

$$y \neq 0.$$

- Прямые

$$x = 0 \quad \text{и} \quad y = 0$$

являются асимптотами графика.

- Если $k > 0$, ветви расположены в I и III четвертях.
- Если $k < 0$, ветви расположены во II и IV четвертях.

Как влияет величина $|k|$

При одном и том же ненулевом x

$$|y| = \frac{|k|}{|x|}.$$

Поэтому при увеличении $|k|$ соответствующая точка графика имеет большее $|y|$; при уменьшении $|k|$ — меньшее $|y|$.

Например, при $x = 1$

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{1}{1} = 1, \quad \frac{0,5}{1} = 0,5.$$

Коэффициент в знаменателе

Формулу полезно привести к стандартному виду k/x :

$$\frac{1}{2x} = \frac{1/2}{x} = \frac{0,5}{x}.$$

Следовательно, здесь

$$k = 0,5.$$

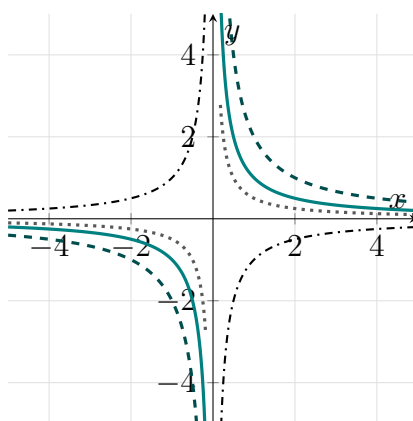
Построение по точкам

Ноль брать нельзя. Удобно выбирать значения x , симметричные относительно нуля, например

$$-4, -2, -1, 1, 2, 4.$$

Для каждого значения вычисляем

$$y = \frac{k}{x}.$$



$$\begin{array}{ll} \text{—} & y = 1/x \quad \text{---} & y = 2/x \\ \cdots & y = 0,5/x \quad \text{-} \cdot \text{---} & y = -1/x \end{array}$$

Типичные ошибки:

- подставлять $x = 0$;
- соединять две ветви через ось Oy ;
- путать четверти при $k > 0$ и $k < 0$;
- считать, что в $y = 1/(2x)$ коэффициент k равен 2.

3. Модуль, наложенный на всю правую часть

Рассматриваем функцию

$$y = |f(x)|.$$

Здесь модуль охватывает *всю* правую часть. Именно для такого случая действует правило отражения относительно оси Ox .

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

Отсюда следует геометрическое правило:

- часть графика $y = f(x)$, лежащая на оси Ox или выше неё, остаётся на месте;
- часть графика, лежащая ниже оси Ox , отражается симметрично относительно оси Ox вверх;
- у графика $y = |f(x)|$ всегда выполняется $y \geq 0$.

Где искать точки смены правила

Нужно решить уравнение

$$f(x) = 0.$$

Именно в этих точках исходный график пересекает ось Ox , а знак $f(x)$ может измениться.

Для линейного выражения под модулем корень даёт вершину «галочки».

Например,

$$y = |2x - 1|.$$

Точка излома находится из условия

$$2x - 1 = 0,$$

поэтому

$$x = \frac{1}{2}.$$

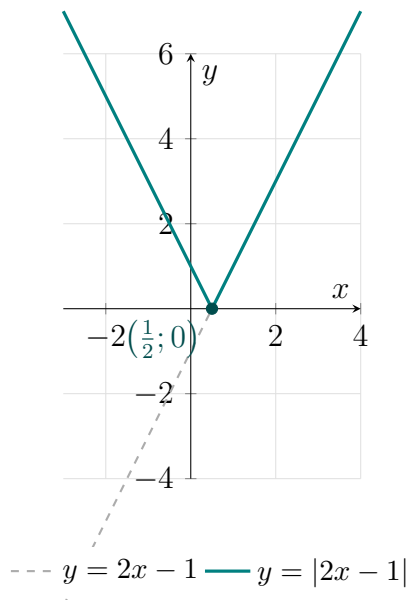
Вершина графика имеет координаты

$$\left(\frac{1}{2}; 0\right).$$

То же правило для параболы

Для

$$y = |x^2 - x - 6|$$



сначала рассматриваем

$$y = x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

Корни исходной параболы:

$$x = -2, \quad x = 3.$$

Поскольку ветви исходной параболы направлены вверх, она лежит ниже оси Ox на промежутке

$$(-2; 3).$$

Именно этот участок при переходе к модулю отражается вверх.

То же правило для гиперболы

Для

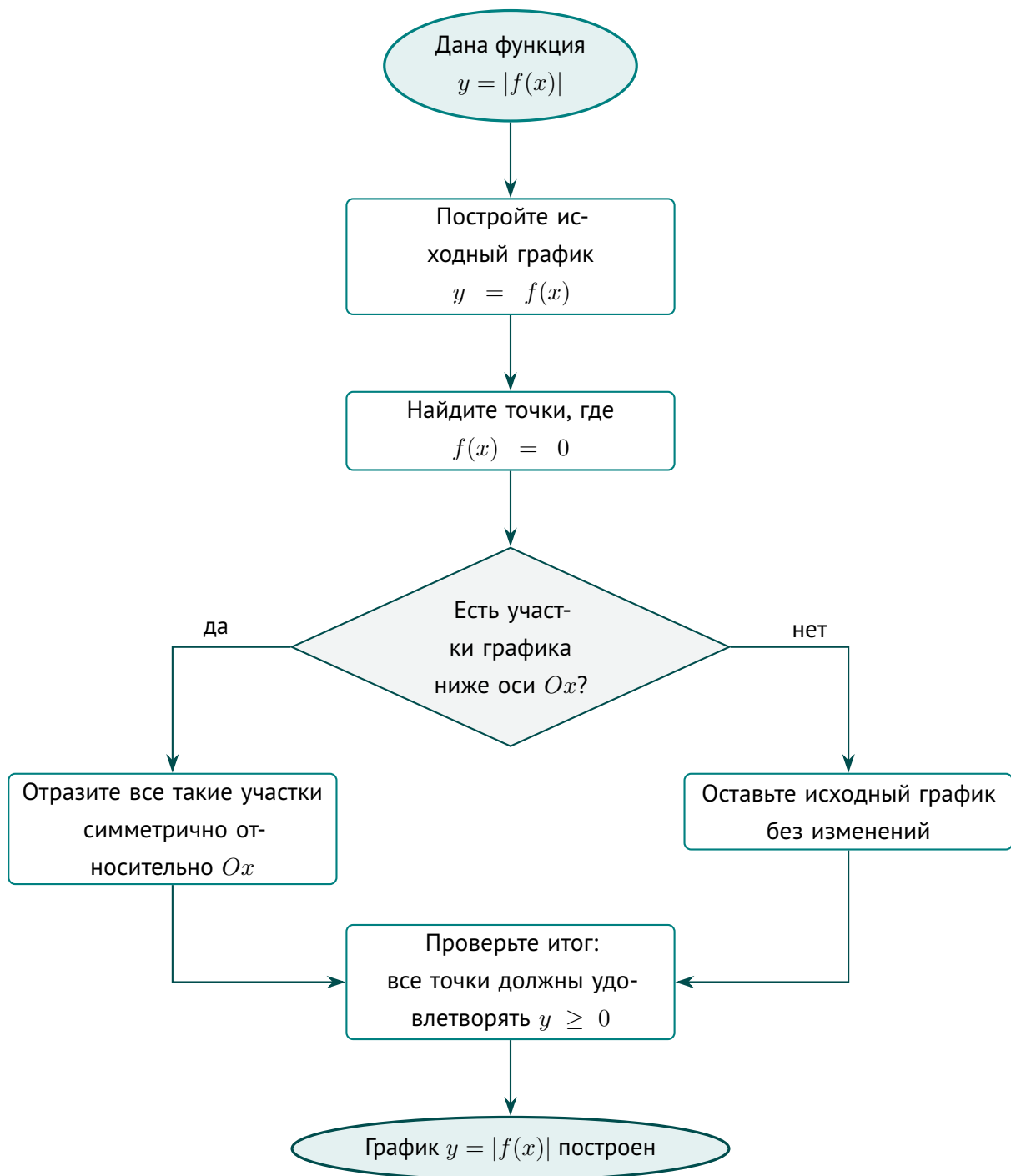
$$y = \left| \frac{1}{x} \right|$$

сохраняется ограничение

$$x \neq 0.$$

Ветвь исходной гиперболы $y = 1/x$, лежащая в III четверти, отражается во II четверть. Итоговый график целиком расположен выше оси Ox .

Самопроверка. После построения $y = |f(x)|$ на рисунке не должно остаться ни одной точки с $y < 0$.

Алгоритм: построить график $y = |f(x)|$ 

4. Что нужно уметь после занятия

1. По графику параболы $y = ax^2 + bx + c$ определять знак a , знак c , положение вершины и затем знак b по формуле

$$b = -2ax_{\text{в}}.$$

2. Для гиперболы $y = k/x$ помнить ограничение $x \neq 0$, распознавать четверти по знаку k и учитывать влияние величины $|k|$.
3. Строить гиперболу по таблице значений, не используя $x = 0$.
4. Для $y = |f(x)|$ оставлять верхнюю часть исходного графика на месте, а нижнюю отражать относительно оси Ox .
5. Для линейного выражения под модулем находить точку излома из уравнения

$$f(x) = 0.$$

Домашняя подготовка к текстовым задачам ОГЭ

Для каждого из заданий 1–5:

1. внимательно прочитайте весь текст задачи;
2. выпишите все введенные величины и обозначения;
3. оформите краткую запись «Дано»;
4. отдельно запишите, что требуется найти;
5. решение пока не выполняйте.

Цель такой подготовки — заранее разобраться в условии и обозначениях, чтобы на занятии сосредоточиться на построении решения.

Тренировочный блок – Путь А

5 заданий. Задания расположены от базового чтения графика к комбинированному применению правил.

1. Парабола

$$y = ax^2 + bx + c$$

имеет ветви вверх, пересекает ось Oy ниже оси Ox , а её вершина лежит слева от оси Oy .

Определите знаки

$$a, \quad b, \quad c.$$

2. Установите соответствие между функциями и описаниями их графиков:

$$\text{А) } y = \frac{3}{x}, \quad \text{Б) } y = -\frac{2}{x}, \quad \text{В) } y = \frac{1}{4x}.$$

- 1) ветви расположены во II и IV четвертях;
- 2) ветви расположены в I и III четвертях, причём при $|x| = 1$ имеем $|y| > 1$;
- 3) ветви расположены в I и III четвертях, причём при $|x| = 1$ имеем $|y| < 1$.

3. Для функции

$$y = \frac{2}{x}$$

составьте таблицу значений при

$$x \in \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\},$$

постройте график и укажите его асимптоты.

4. Постройте график

$$y = |x - 2|.$$

Укажите координаты точки излома и определите, какая часть прямой $y = x - 2$ отражается относительно оси Ox .

5. Для функции

$$y = |x^2 - 4x + 3|$$

определите без подробного построения:

- а) корни подмодульного выражения;
- б) абсциссу вершины исходной параболы;
- с) промежутков, на котором исходная парабола расположена ниже оси Ox ;
- д) участок, который при переходе к модулю отражается вверх.

Ответы

№ **Ответ**

1 $a > 0, \quad b > 0, \quad c < 0.$

2 А-2, Б-1, В-3.

3 При $x = -4, -2, -1, 1, 2, 4$ соответственно

$$y = -\frac{1}{2}, -1, -2, 2, 1, \frac{1}{2}.$$

Асимптоты:

$$x = 0, \quad y = 0.$$

4 Точка излома:

$$(2; 0).$$

Участок прямой $y = x - 2$, соответствующий $x < 2$, лежит ниже оси Ox и отражается вверх.

5

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3),$$

поэтому корни: 1 и 3;

$$x_{\text{в}} = 2.$$

Исходная парабола ниже оси Ox на промежутке $(1; 3)$, и именно этот участок отражается вверх.

Короткая самопроверка перед завершением работы: для параболы контролируйте минус в $b = -2ax_{\text{в}}$; для гиперболы – запрет $x = 0$; для $y = |f(x)|$ – отсутствие точек с $y < 0$.